

Universidad Nacional Autónoma De México

Facultad De Ciencias, 2027-I Fundamentos De Bases De Datos

Práctica 01: Instalación de Docker y del SMBD, PostgreSQL

León Bautista Yahir / 322176542

BitácoraLeón

1. Sistema operativo y versión.

Linux 7.1.13-100.fc43.x86_64

2. Distribución (solamente en el caso de Linux).

Fedora Linux 43 (Workstation Edition)

3. Versión de la instalación.

Docker version 29.8.0, build 88096ef

postgres (PostgreSQL) 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2)

DBeaver 26.1.5

4. Tiempo requerido.

30 minutos

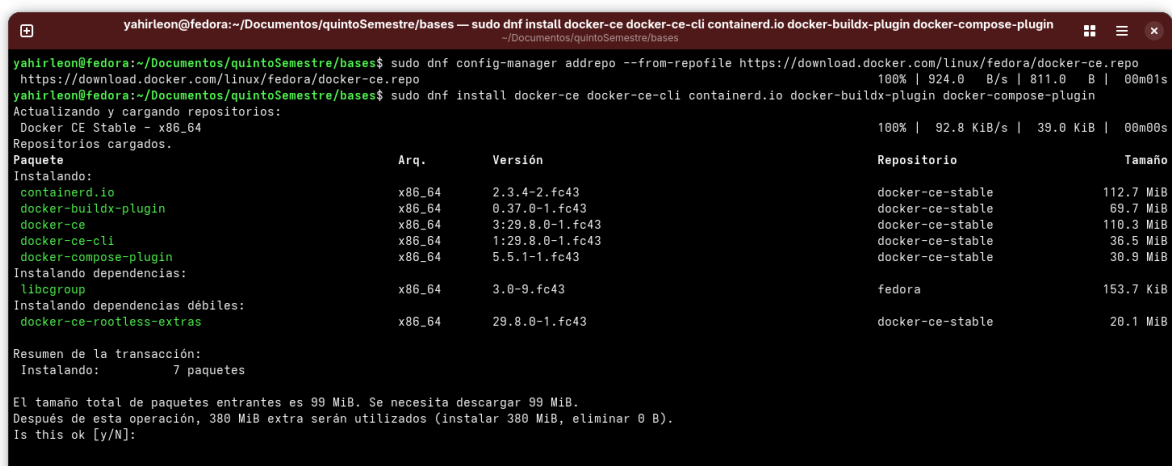
5. Explicación del paso a paso que realizaste con sus respectivas capturas de pantallas.

Pasos para la instalación de docker:

Verificar la instalación del paquete de soporte de repositorios para Fedora.

Agregar el repositorio oficial, donde se descarga la llave y se agregan los orígenes de Docker.

Descargar e instalar los binarios del servicio Docker Engine, la CLI y los plugins.



```
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases — sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
~/Documentos/quintoSemestre/bases
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo dnf config-manager addrepo --from-repofile https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo
https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo 100% | 924.0 B/s | 811.0 B | 00m01s
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Actualizando y cargando repositorios:
  Docker CE Stable - x86_64 100% | 92.8 KiB/s | 39.0 KiB | 00m00s
Repositorios cargados.
Paquete      Arq.      Versión      Repositorio      Tamaño
Instalando:
containerd.io x86_64      2.3.4-2.fc43  docker-ce-stable 112.7 MiB
docker-buildx-plugin x86_64      0.37.0-1.fc43  docker-ce-stable 69.7 MiB
docker-ce      x86_64      3:29.8.0-1.fc43  docker-ce-stable 110.3 MiB
docker-ce-cli  x86_64      1:29.8.0-1.fc43  docker-ce-stable 36.5 MiB
docker-compose-plugin x86_64      5.5.1-1.fc43    docker-ce-stable 30.9 MiB
Instalando dependencias:
libcgrouper    x86_64      3.0-9.fc43      fedora             153.7 KiB
Instalando dependencias débiles:
docker-ce-rootless-extras x86_64      29.8.0-1.fc43    docker-ce-stable 20.1 MiB

Resumen de la transacción:
Instalando: 7 paquetes

El tamaño total de paquetes entrantes es 99 MiB. Se necesita descargar 99 MiB.
Después de esta operación, 380 MiB extra serán utilizados (instalar 380 MiB, eliminar 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Seguir con la ejecución del contenedor de prueba oficial para confirmar que el motor descarga y corre imágenes correctamente.

```
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5dd0d3e6e255913fc30f90b9f2b1d359cc2c6db48090cc4b65f1676e203243cc
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$
```

Pasos para levantar PostgreSQL en Docker:

Descargar la imagen oficial del SMD PostgreSQL desde el registro de Docker Hub.
Seguir con la creación del contenedor en segundo plano (-d), asignando nombre (--name), contraseña de superusuario (-e), mapeo de puertos de red host-contenedor (-p 127.0.0.1:5432:5432) y volumen persistente (-v postgres_data:/var/lib/postgresql).
Verificar la ejecución del contenedor y comprobar el mapeo de puertos en localhost.

```
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases
https://docs.docker.com/get-started/

yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo docker pull postgres
[sudo] contraseña para yahirleon:
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
6463c6b5c703: Pull complete
ace4b5b96a91: Pull complete
a4635eae9b8: Pull complete
aedab7177504: Pull complete
6310eb16bf42: Pull complete
2fc0e69f8d7d: Pull complete
8d6422da287d: Pull complete
5fa29c524b4e: Pull complete
c5694bfff1357: Pull complete
1bb54e8f7727: Pull complete
5ee6c6ca7fd9: Pull complete
af2a6480a058: Pull complete
46e663abc8f5: Pull complete
041cb76c0e1d: Download complete
6ff88415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca8cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo docker run -d \
--name postgres \
-e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword \
-p 127.0.0.1:5432:5432 \
-v postgres_data:/var/lib/postgresql \
postgres
141e5fb0bf383c0d7847bb6d50339fcb164bbf07b1013b74c8bb6989d9634c0
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                    NAMES
141e5fb0bf38   postgres  "docker-entrypoint.s..." 45 seconds ago Up 45 seconds  127.0.0.1:5432->5432/tcp  postgres
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$
```

Probar conexión interna mediante psql

```
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases — flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity
~/Documentos/quintoSemestre/bases
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo docker run -it --rm --link postgres:postgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=#
postgres=# q
postgres=# \q
```

Pasos para Instalar y conectar DBeaver:

Instalar DBeaver mediante Flatpak para facilitar la instalación

```
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases
~/Documentos/quintoSemestre/bases
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ sudo docker run -it --rm --link postgres:postgres postgres psql -h postgres -U postgres
WARNING: Links on the default bridge network are deprecated and will be removed in a future release. Use a custom network instead.
Password for user postgres:
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=#
postgres=# q
postgres=# \q
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$ flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity
Buscando coincidencias...
Tiempo de ejecución requerido para io.dbeaver.DBeaverCommunity/x86_64/stable (runtime/org.gnome.Platform/x86_64/50) encontrado en remoto flathub
¿Quiere instalarlo? [Y/n]: Y

Permisos de io.dbeaver.DBeaverCommunity:
  ipc          network  fallback-x11  pulseaudio    ssh-auth      wayland      dri      file access [1]
  dbus access [2]

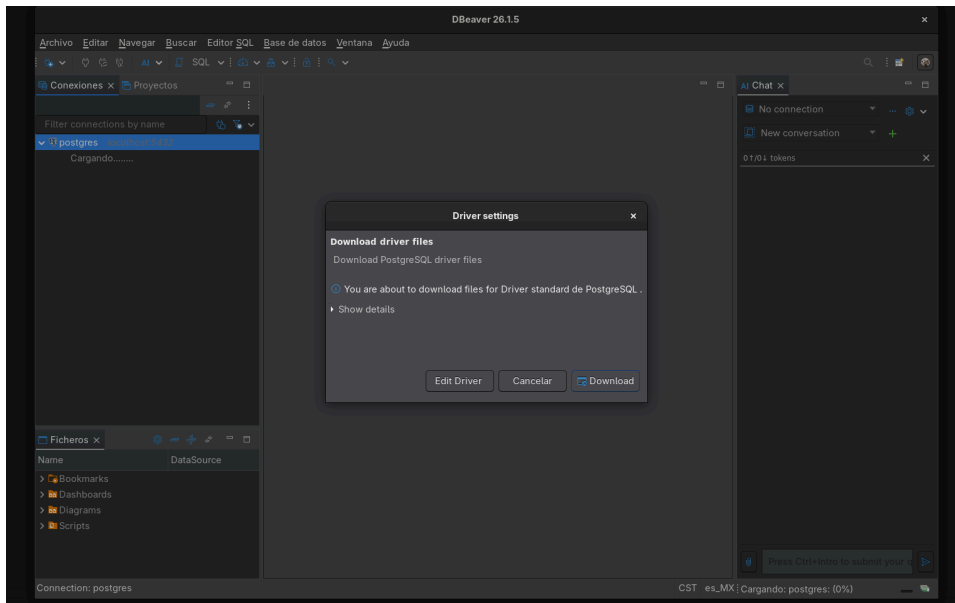
[1] home
[2] org.freedesktop.FileManager1, org.freedesktop.Notifications, org.freedesktop.secrets

1. [✓] org.gnome.Platform.Locale      Rama 50 Op i Remoto flathub Descarga 172.8 kB / 386.4 MB
2. [✓] org.gnome.Platform              Rama 50 Op i flathub   Descarga 255.2 MB / 413.2 MB
3. [✓] io.dbeaver.DBeaverCommunity     Rama stable Op i flathub   Descarga 159.6 MB / 161.3 MB

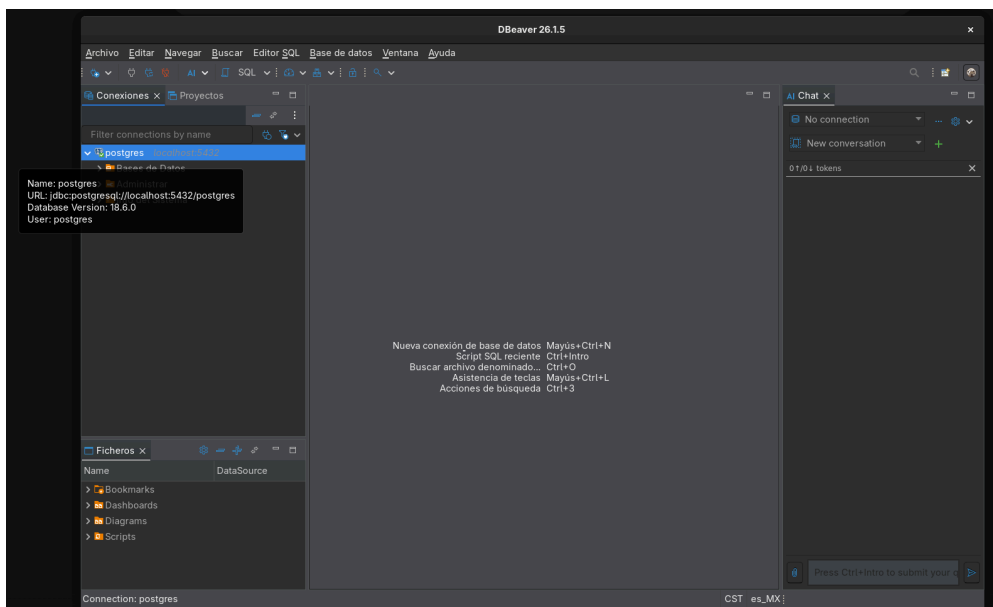
Instalación completada.
yahirleon@fedora:~/Documentos/quintoSemestre/bases$
```

Seguir con la apertura de la herramienta, creación de la nueva conexión seleccionando el motor PostgreSQL y el llenado de credenciales

Descargar los drivers de PostgreSQL y luego crear la conexión a la base de datos



Verificar la conexión y la versión.



6. Comentarios y los problemas a los que te enfrentaste en la instalación

Fue una instalación sencilla siguiendo las instrucciones dadas y buscando la documentación, los únicos problemas que tuve fueron los siguientes:

- Para la instalación de docker tuve que consultar la documentación oficial para adaptar la instalación a Fedora.
- Al no estar previamente familiarizado con el ecosistema de contenedores, la sintaxis y los parámetros del comando docker run me resultaron poco intuitivos en un inicio.
- Al crear la primera conexión con PostgreSQL dentro de DBeaver, la herramienta no incluía por defecto el controlador correspondiente para conectarse a la base de datos.

